Validation du TP 3 : DHCP, NAT et PAT

Module : Atelier WAN | RSI 3

Nom et prénom : Ahmed Boulabiar

Plan d'adressage utile

Élément	Adresse / réseau
R1 - R2 (liaison)	10.10.10.0/30 (R1 = .1, R2 = .2)
R2 - R3 (liaison)	10.10.9.0/30 (R3 = .1, R2 = .2)
LAN R1	192.168.10.0/24 et 192.168.11.0/24
LAN R3	192.168.30.0/24
Serveur Web (zone publique)	192.168.20.2, adresse globale 77.77.77.77
R2 - ISP	209.165.200.224/30 (R2 = .225, ISP = .226)
Serveurs ISP	DNS : 88.88.88.88 FTP : 66.66.66.66
ISP - Router4	209.165.200.228/30 (ISP = .229, Router4 = .230)
LAN Internaute	192.168.1.0/24

Préparation (avant de lancer l'enregistrement)

Réinitialiser les traductions pour que l'affichage soit propre, puis lancer chaque ping une fois (le premier échoue souvent à cause d'ARP).

```
R2# clear ip nat translation *
ISP# clear ip nat translation *
Router4# clear ip nat translation *
```

Étape 1 : DHCP et relais (Tâche 2)

Appareil : R2 (CLI, mode privilégié)

```
R2# show ip dhcp binding
```

Résultat attendu : les PC des réseaux 192.168.10.0, 192.168.11.0 et 192.168.30.0 apparaissent avec une adresse en type Automatic. Cela prouve que R2 distribue les adresses et que les relais (ip helper-address sur R1 et R3) fonctionnent.

Étape 2 : Routage statique (Tâche 1)

Appareil : PC0 > Desktop > Command Prompt

```
C:\> ping 192.168.30.2
C:\> ping 192.168.20.2
```

Résultat attendu : 4 réponses (Reply) sur chaque ping, sans perte. Le premier ping traverse R1, R2 et R3 (réseau 192.168.30.0), le second atteint le serveur Web (192.168.20.2) via R2.

Étape 3 : NAT dynamique / PAT (Tâches 7 et 8)

Appareil : PC1 puis PC2 (Command Prompt), puis R2 (CLI)

```
PC1> ping 209.165.200.226
PC2> ping 209.165.200.226

R2# show ip nat translations
```

Résultat attendu : les pings aboutissent. Sur R2, les adresses privées des réseaux 10 et 30 sont traduites vers la même adresse publique (interface série de R2), avec des numéros de port différents : c'est le principe de la surcharge (overload).

Étape 4 : NAT statique et Router4 (Tâches 6 et 9)

Appareil : PC Internaute (Command Prompt)

```
PC> ping 77.77.77.77
PC> ping 88.88.88.88
PC> ping 66.66.66.66
```

Résultat attendu : les 3 pings réussissent. 77.77.77.77 correspond au serveur Web (NAT statique sur R2), 88.88.88.88 au serveur DNS et 66.66.66.66 au serveur FTP (NAT statique sur ISP). Le succès prouve aussi que la surcharge NAT de Router4 fonctionne pour l'Internaute.

Commandes de vérification complémentaires (facultatives)

À montrer uniquement si la durée de la vidéo le permet :

```
R2# show running-config | include nat
R2# show ip nat statistics
Router4# show ip nat translations
ISP# show ip nat translations
R1# show running-config | include helper
R3# show running-config | include helper
```

Tableau récapitulatif

Tâche	Preuve dans la vidéo	Étape
1 - Routage statique	Pings PC0 vers 192.168.30.2 et 192.168.20.2	2
2 - DHCP et relais	show ip dhcp binding sur R2	1
6 - NAT statique	Pings Internaute vers 77.77.77.77, 88.88.88.88, 66.66.66.66	4
7 - NAT dynamique	Ping PC1 vers ISP + show ip nat translations	3
8 - PAT (overload)	Même IP publique, ports différents	3
9 - Router4	Pings de l'Internaute vers les serveurs publics	4

Avant l'envoi, la configuration a été sauvegardée sur tous les routeurs avec `copy running-config startup-config`.